

20261308 최시우

2-2 코딩

```
02-02-literals.py
1  # 리터럴
2  print('삼천', 3000, 3_000) # 20261308 최시우
3  print('실수', 3.14, 314.1589e-2)
4
5  # 문자열 + 문자열 = 문자열 연결
6  # 숫자 0이 선행하는 다양한 진수 표현
7  print('2진수 ' + '1010은 10진수', 0b1010)
8  print('8진수 ' + '11은 10진수', 0o11)
9  print('16진수 ' + 'ff는 10진수', 0xff)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-phython> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-phython/02-02-literals.py
삼천 3000 3000
실수 3.14 3.141589
2진수 1010은 10진수 10
8진수 11은 10진수 9
16진수 ff는 10진수 255
PS C:\2026-phython>
```

2-4 코딩

```
02-04-listtuple.py > ...
1  shopping_list = ['T-셔츠', '바지', '정장'] # 20261308 최시우
2  shopping_list.append('구두')
3  print('쇼핑 목록', shopping_list)
4
5  weekend = '토요일', '일요일', # ('토요일', '일요일') 동일
6  print('주말', weekend)
7  day1, day2 = '토요일', '일요일'
8  print('주말', day1, day2)
9
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-phython> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-phython/02-04-listtuple.py
쇼핑 목록 ['T-셔츠', '바지', '정장', '구두']
주말 ('토요일', '일요일')
주말 토요일 일요일
PS C:\2026-phython>
```

2-6 코딩

```
02-06-setfrozenset.py > ...
1  # Set 예제, 중복된 "red"는 하나로 취급됨.
2  colors_set = {"red", "blue", "green", "red"}
3
4  print("Set:", colors_set) # 출력: {'blue', 'green', 'red'}
5  colors_set.add("yellow")
6  print("Set after adding:", colors_set) # 20261308 최시우
7  colors_set.remove("green")
8  print("Set after removing:", colors_set)
9
10 # Frozenset 예제
11 immutable_colors = frozenset(["red", "green", "blue"])
12 print("Frozenset:", immutable_colors)
13
14 try:
15     # 불변 객체이므로 추가할 수 없음.
16     immutable_colors.add("yellow")
17 except AttributeError as e:
18     # 출력 : AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
19     print("AttributeError:", e)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/02-06-setfrozenset.py
Set: {'red', 'blue', 'green'}
Set after adding: {'red', 'blue', 'yellow', 'green'}
Set after removing: {'red', 'blue', 'yellow'}
Frozenset: frozenset({'red', 'green', 'blue'})
AttributeError: 'frozenset' object has no attribute 'add'
PS C:\2026-python>
```

2-8 코딩

```
02-08-stdin.py > ...
1  # 표준 입력
2  width = float(input("실수로 가로 길이 입력 >> "))
3  height = int(input("실수로 세로 길이 입력 >> "))
4  print("가로:", width) # 20261308 최시우
5  print("세로:", height)
6
7  # 계산 및 출력
8  area = height * width
9  print("삼각형의 넓이는", area/2, "입니다.")
10 print("사각형의 넓이는", area, "입니다.")
11
12
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/02-08-stdin.py
실수로 가로 길이 입력 >> 3.89
실수로 세로 길이 입력 >> 5
가로: 3.89
세로: 5
삼각형의 넓이는 9.725 입니다.
사각형의 넓이는 19.45 입니다.
PS C:\2026-python>
```

2-10 코딩

```
02-10-Circle.py > ...
1  # 원주율 pi를 사용하기 위해 모듈 math 불러오기
2  import math # 20261308 최시우
3
4  # 모듈 math의 원주율 pi와 자연수(오일러 수) e 출력
5  print('math.pi:{:.4f} math.e:{:.4f}'.format(math.pi, math.e))
6
7  # 표준 입력을 실수로 변환해 저장
8  radius = float(input("원의 반지름을 입력하시오: "))
9
10 # 연산과 출력
11 area = math.pi * radius ** 2
12 print(f"원의 둘레는 {2*math.pi*radius : 10.2f} 입니다.")
13 print(f"원의 넓이는 {area: 10.2f} 입니다.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/02-10-Circle.py
math.pi:3.1416 math.e:2.7183
원의 반지름을 입력하시오: 2.8
원의 둘레는      17.59 입니다.
원의 넓이는      24.63 입니다.
PS C:\2026-python> █
```

2장 도전 02

```
17
18 # 도전 02 표준 입력으로 부피 갤런을 입력받은 후 리터로 변환하여 출력하는 프로그램을 작성하시오.
19 gallon = float(input("갤런을 입력하세요 >> "))
20
21 liter = gallon * 3.7854 # 20261308 최시우
22
23 print(f"{gallon} 갤런은 {liter:.2f} 리터입니다.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/도전.py
갤런을 입력하세요 >> 20
20.0 갤런은 75.71 리터입니다.
PS C:\2026-python> █
```

도전 04

```
도전.py > ...
25
26 # 도전 04 표준 입력으로 각도를 입력받은 후 라디안(radians)을 변환해 출력하는 프로그램을 작성하시오
27
28 import math # 20261308 최시우
29
30 degree = float(input("변환할 각도(degree) 입력 >> "))
31
32 radian = degree * (math.pi / 180)
33
34 print(f"{degree}도는 {radian:.2f} 라디안입니다.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/도전.py
변환할 각도(degree) 입력 >> 90
90.0도는 1.57 라디안입니다.
PS C:\2026-python> █

도전 06

```
도전.py > ...
35
36
37 # 도전 06 다음 내용을 자료형 dict로 저장한 후 표준 입력으로 받은 키로 값을 출력하는 프로그램을 작성하시오.
38
39
40 data = "java: 1995, C: 1972, C++: 1985, python: 1990"
41
42 # 딕셔너리 만들기
43 lang_dict = {} #20261308 최시우
44
45 items = data.split(",")
46
47 for item in items:
48     key, value = item.split(":")
49     lang_dict[key.strip()] = value.strip()
50
51 # 입력
52 lang = input("언어 이름 입력 >> ")
53
54 # 출력 (책 형식 맞춤)
55 print(f"{lang}: {lang_dict[lang]}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/도전.py
언어 이름 입력 >> C
C: 1972
PS C:\2026-python> █

도전 08

```
57
58 #도전 08 다음에서 설명하는 함수 float.fromhex(str)을 이해하고 두 16진수 실수를 입력받아 사칙연산을 수행하는 프로그램을 작성하시오.
59
60 # 입력
61 a = input("첫 번째 16진수 실수 입력 >> ")
62 b = input("두 번째 16진수 실수 입력 >> ") #20261308 최시우
63
64 # 변환
65 x = float.fromhex(a)
66 y = float.fromhex(b)
67
68 # 출력 (책 형식 맞추기)
69 print(f"첫 번째 입력 값, 10진수: {x}")
70 print(f"두 번째 입력 값, 10진수: {y}")
71
72 print(f"합하기: {x + y:.4f}")
73 print(f"빼기: {x - y:.4f}")
74 print(f"곱하기: {x * y:.4f}")
75 print(f"나누기: {x / y:.4f}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/도전.py
첫 번째 16진수 실수 입력 >> b
두 번째 16진수 실수 입력 >> e.2
첫 번째 입력 값, 10진수: 11.0
두 번째 입력 값, 10진수: 14.125
합하기: 25.1250
빼기: -3.1250
곱하기: 155.3750
나누기: 0.7788
PS C:\2026-python> █
```

3-2 코딩

03-02-lambdafunc.py > ...

```
1 # 람다 함수 정의와 저장
2 add1 = lambda x: x + 1 # 20261308 최시우
3 add2 = lambda x, y: x + y
4 mult2 = lambda x, y: x * y
5 # 람다 함수 호출
6 a, b = 10, 5
7 print(f'{a} + {b} -> {add1(a)}')
8 print(f'{a} + {b} -> {add2(a, b)}')
9 print(f'{a} + {b} -> {mult2(a, b)}')
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/03-02-lambdafunc.py
10 + 1 -> 11
10 + 5 -> 15
10 * 5 -> 50
PS C:\2026-python> █
```

3-4 코딩

```
03-04-sortedkey.py > ...
1 # 프로그래밍 언어와 개발 연도를 튜플로 리스트 구성
2 pl = [('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972),]
3
4 # 리스트의 원 순서로
5 print(pl) # 20261308 최시우
6 # 프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬
7 print(sorted(pl))
8
9 # 프로그래밍 언어의 알파벳순으로 정렬
10 print(sorted(pl, key= lambda lang: lang[0]))
11 # 프로그래밍 언어의 개발순으로 정렬
12 print(sorted(pl, key= lambda lang: lang[1]))
13 # 프로그래밍 언어의 이름 길이순으로 정렬
14 print(sorted(pl, key= lambda lang: len(lang[0])))

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/03-04-sortedkey.py
[('basic', 1964), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991), ('c', 1972)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('java', 1995), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
[('basic', 1964), ('c', 1972), ('python', 1991), ('java', 1995), ('kotlin', 2016)]
[('c', 1972), ('java', 1995), ('basic', 1964), ('kotlin', 2016), ('python', 1991)]
PS C:\2026-python> █
```

3-6 코딩

```
03-06-convertifelse.py > ...
1 # 단위 변환 함수 정의
2 def celsius_to_fahrenheit(celsius):
3     """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
4     return (celsius * 9/5) + 32
5 # 20261308 최시우
6 def kilometers_to_miles(kilometers):
7     """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
8     return kilometers * 0.621371
9
10 def pounds_to_kilograms(pounds):
11     """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
12     return pounds * 0.453592
13
14 # 사용자로부터 함수 선택
15 print("다음 중 원하는 변환을 선택하시오:")
16 print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
17 print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
18 print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")
19
20 choice = int(input("\n 번호를 입력하시오: "))
21 # 선택한 함수를 호출하여 결과 출력
22 if 1 <= choice <= 3:
23     # 선택한 함수에서 입력받기
24     input_value = float(input("변환할 값을 입력하시오: "))
25     result = 0
26     if choice == 1:
27         result = celsius_to_fahrenheit(input_value)
28     elif choice == 2:
29         result = kilometers_to_miles(input_value)
30     elif choice == 3:
31         result = pounds_to_kilograms(input_value)
32     print(f"변환 결과: {result:.2f}")
33 else:
34     print("올바른 번호를 선택하시오.")
35
36 █
```

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/03-06-convertifelse.py
다음 중 원하는 변환을 선택하시오 :
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환

번호를 입력하시오 : 1
변환할 값을 입력하시오 : 36
변환 결과 : 96.80
PS C:\2026-python> 
```

3-8 코딩

```
03-08-charforgraph.py > ...
1 # for 루프도 문자의 그래프 그리기
2 s = 'python'
3 # 20261308 최시우
4 for char in s:
5     print(f'{char}: ', end=' ')
6     print(" " * (ord(char) - ord("a") + 1))
7     # print(f'" " * (ord(char) - ord("a") + 1)}')

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/03-08-charforgraph.py
p: *****
y: *****
t: *****
h: *****
o: *****
n: *****
PS C:\2026-python> 
```

3-10 코딩

```
03-10-todowhile.py > ...
1  # 할 일 목록을 저장할 빈 리스트 생성
2  todo_list = []
3  while True:
4      print("할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.")
5      print("1. 할 일 추가")
6      print("2. 할 일 목록 보기")
7      print("3. 프로그램 종료")
8
9      # 20261308 최시우
10     choice = input("선택할 옵션을 선택하시오 (1/2/3): ")
11
12     if choice == '1':
13         task = input("추가할 할 일을 입력하시오: ")
14         todo_list.append(task) # 할 일을 리스트에 추가
15         print(f"{task}'를 할 일 목록에 추가했습니다.")
16
17     elif choice == '2':
18         print("\n 할 일 목록:")
19         for task in todo_list:
20             print(f"{task}")
21
22     elif choice == '3':
23         print("프로그램을 종료합니다.")
24         break # 반복문 종료
25
26     else:
27         print("올바른 옵션을 선택하시오")
28
29
30     print() # 공백 줄을 추가하여 출력을 구분합니다.
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
선택할 옵션을 선택하시오 (1/2/3): 3
프로그램을 종료합니다.
PS C:\2026-python>
```

```
PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/03-10-todowhile.py
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
선택할 옵션을 선택하시오 (1/2/3): 1
추가할 할 일을 입력하시오: 아르바이트
'아르바이트'를 할 일 목록에 추가했습니다.
```

```
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
선택할 옵션을 선택하시오 (1/2/3): 2
할 일 목록:
아르바이트
```

```
할 일 목록을 관리하는 프로그램입니다.
1. 할 일 추가
2. 할 일 목록 보기
3. 프로그램 종료
선택할 옵션을 선택하시오 (1/2/3): 3
프로그램을 종료합니다.
PS C:\2026-python>
```


3-12 코딩

```
03-12-multiplicationtable.py > ...
1 # 20261308 최시우
2 for i in range(1,10):
3     for j in range(1,10):
4         print(f'{i} * {j} = {i * j:2d} ', end=' ')
5     print()

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER Python

PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/03-12-multiplicationtable.py
1 * 1 = 1 1 * 2 = 2 1 * 3 = 3 1 * 4 = 4 1 * 5 = 5 1 * 6 = 6 1 * 7 = 7 1 * 8 = 8 1 * 9 = 9
2 * 1 = 2 2 * 2 = 4 2 * 3 = 6 2 * 4 = 8 2 * 5 = 10 2 * 6 = 12 2 * 7 = 14 2 * 8 = 16 2 * 9 = 18
3 * 1 = 3 3 * 2 = 6 3 * 3 = 9 3 * 4 = 12 3 * 5 = 15 3 * 6 = 18 3 * 7 = 21 3 * 8 = 24 3 * 9 = 27
4 * 1 = 4 4 * 2 = 8 4 * 3 = 12 4 * 4 = 16 4 * 5 = 20 4 * 6 = 24 4 * 7 = 28 4 * 8 = 32 4 * 9 = 36
5 * 1 = 5 5 * 2 = 10 5 * 3 = 15 5 * 4 = 20 5 * 5 = 25 5 * 6 = 30 5 * 7 = 35 5 * 8 = 40 5 * 9 = 45
6 * 1 = 6 6 * 2 = 12 6 * 3 = 18 6 * 4 = 24 6 * 5 = 30 6 * 6 = 36 6 * 7 = 42 6 * 8 = 48 6 * 9 = 54
7 * 1 = 7 7 * 2 = 14 7 * 3 = 21 7 * 4 = 28 7 * 5 = 35 7 * 6 = 42 7 * 7 = 49 7 * 8 = 56 7 * 9 = 63
8 * 1 = 8 8 * 2 = 16 8 * 3 = 24 8 * 4 = 32 8 * 5 = 40 8 * 6 = 48 8 * 7 = 56 8 * 8 = 64 8 * 9 = 72
9 * 1 = 9 9 * 2 = 18 9 * 3 = 27 9 * 4 = 36 9 * 5 = 45 9 * 6 = 54 9 * 7 = 63 9 * 8 = 72 9 * 9 = 81
PS C:\2026-python>
```

3장 도전 02

```
78
79 # 도전 02 다음 조건을 참고하여 표준 입력으로 받은 여러 연도의 윤년(leap year) 여부를 출력하는 프로그램을 작성하시오.
80
81 years = input("연도 여러 개 입력 >> ").split()
82
83 for y in years: #20261308 최시우
84     y = int(y)
85
86     if (y % 4 == 0 and y % 100 != 0) or (y % 400 == 0):
87         print(f'{y}: 윤년')
88     else:
89         print(f'{y}: 윤년 아님')

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/도전 .py
연도 여러 개 입력 >> 2000 2021 2022 2024
2000: 윤년
2021: 윤년 아님
2022: 윤년 아님
2024: 윤년
PS C:\2026-python>
```

도전 04

```
91
92 # 도전 04 다음 조건을 참고하여 세 개의 단위 변환 함수를 정의해 리스트 my_function에 저장하고, 사용자로부터 원하는 변환을 선택하고 값을 입력받아
93
94 def celsius_to_fahrenheit(celsius):
95     """섭씨 온도를 화씨 온도로 변환하는 함수"""
96     return (celsius * 9/5) + 32 # 20261308 최시우
97
98 def kilometers_to_miles(kilometers):
99     """킬로미터를 마일로 변환하는 함수"""
100     return kilometers * 0.621371
101
102 def pounds_to_kilograms(pounds):
103     """파운드를 킬로그램으로 변환하는 함수"""
104     return pounds * 0.453592
105
106 # 함수들을 리스트에 저장
107 my_functions = [celsius_to_fahrenheit, kilometers_to_miles, pounds_to_kilograms]
108
109 print("다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:")
110 print("1. 섭씨를 화씨로 변환")
111 print("2. 킬로미터를 마일로 변환")
112 print("3. 파운드를 킬로그램으로 변환")
113
114 choice = int(input("번호를 입력하십시오: "))
115 value = float(input("변환할 값을 입력하십시오: "))
116
117 # 선택한 함수 호출 (인덱스는 0부터 시작하므로 choice-1)
118 result = my_functions[choice-1](value)
119
120 print(f"변환 결과: {round(result, 2)}")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER

Python + v

다음 중 원하는 변환을 선택하십시오:
1. 섭씨를 화씨로 변환
2. 킬로미터를 마일로 변환
3. 파운드를 킬로그램으로 변환
번호를 입력하십시오: 2
변환할 값을 입력하십시오: 100
변환 결과: 62.14
PS C:\2026-python> 62.14
62.14
PS C:\2026-python> |

도전 06

```
122
123 # 도전 06 다음 조건을 참고하여 컴퓨터가 정한 당첨 번호와 로또 번호를 맞추는 프로그램을 작성하십시오
124
125 import random
126
127 winning_numbers = sorted(random.sample(range(1, 46), 6))
128 my_numbers = sorted(random.sample(range(1, 46), 6))
129 # 20261308 최시우
130 print("===== 모의로또 당첨 번호 =====")
131 print(winning_numbers)
132 print("-" * 35)
133
134 print("----- 내 번호 확인 -----")
135 match_count = 0
136 for num in my_numbers:
137     if num in winning_numbers:
138         print(f"{num} O", end=" ")
139         match_count += 1
140     else:
141         print(f"{num} X", end=" ")
142
143 print(f"\n{match_count} 개 맞음")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS JUPYTER

PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/도전.py

===== 모의로또 당첨 번호 =====
[4, 14, 20, 25, 32, 38]

----- 내 번호 확인 -----
12 X 26 X 37 X 39 X 41 X 42 X
0 개 맞음
PS C:\2026-python> |

도전 08

```
146
147 # 도전 08 다음에서 설명하는 소수(prime number) 판별 방법을 함수 is_prime(number)로 구현하여 표준 입력으로 받은 정수까지
148 # 모든 소수를 출력하는 프로그램을 작성하시오.
149
150 def is_prime(number): # 20261308 최시우
151     """소수인지 판별하는 함수"""
152     if number < 2:
153         return False
154     # 2부터 해당 정수의 제곱근까지 나누어봄
155     for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
156         if number % i == 0:
157             return False
158     return True
159
160 num_limit = int(input("정수를 입력하시오 >> "))
161
162 print(f"2부터 {num_limit}까지의 소수:")
163 for i in range(2, num_limit + 1):
164     if is_prime(i):
165         print(i, end=" ")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

```
PS C:\2026-python> & C:\Users\최시우\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/2026-python/도전.py
정수를 입력하시오 >> 20
2부터 20까지의 소수 :
2 3 5 7 11 13 17 19
PS C:\2026-python> 
```